ZEUS

$F_2^{LN}(x_B, Q^2, x_L)$

$Q^2 \in [4, 10]$ $Q^2 \in [10, 20]$ $Q^2 \in [20, 40]$ $Q^2 \in [40, 80]$ $Q^2 \in [80, 160]$ $Q^2 \in [160, 320]$ $Q^2 \in [320, 640]$

$x_B \in [1.00\times10^{-2}, 1.00\times10^{-1}]$

$x_B \in [2.40\times10^{-3}, 1.00\times10^{-2}]$

$x_B \in [1.20\times10^{-3}, 2.40\times10^{-3}]$

$x_B \in [6.00\times10^{-4}, 1.20\times10^{-3}]$

$x_B \in [3.00\times10^{-4}, 6.00\times10^{-4}]$

$x_B \in [1.50\times10^{-4}, 3.00\times10^{-4}]$

$x_B \in [8.00\times10^{-5}, 1.50\times10^{-4}]$

Pythia default + JAM21
Pythia (CT18NLO + Tuning) + JAM21
Pythia (CT18NLO) + JAM21
Pythia (CT18NLO+Remnant) + JAM21
Pythia (CT18NLO + Gluon) + JAM21
ZEUS data

x_L